배경 강수 초기화와 KDM6 영 전환항 처리의 1 시간 예보 민감도: 단일 사례 요인 실험

학술대회 논문 · 2026-10-30

국문 초록

2026 년 8 월 16 일 12 UTC 초기화 사례의 +1 시간 강수예보에서 배경 강수 수종 보존과 KDM6 정확한 영 계산항 처리를 분리하기 위해 2×2 요인 실험을 수행했다. 동일한 3,688 개 처리 RN1 점에서 기존 HYDRO(H0)와 배경 보존 초기장(B0)의 5 mm CSI 는 각각 0.214008 과 0.278810 이었다. 영 처리 수정은 H0 에서 CSI 를 0.204724 로 낮췄지만, B0 에서는 B1 의 0.283582 로 높였다. 차이의 차이는 +0.014055 로, 점수 척도에서 실행파일 효과가 초기화에 따라 달라졌다. B1 은 O0 보다 여섯 CSI 가 높고 MAE/RMSE 가 조금 낮았지만 이는 정책 단독 효과가 아니다. 한 사례·한 시간 결과이며 RN1 자료 대표성, 전체 수지 및 과정별 귀속이 미확정이므로 일반 성능 향상이나 운영 적용의 증거로 해석하지 않는다.

Abstract

We completed a 2×2 factorial experiment separating background-hydrometeor preservation from a KDM6 exact-zero transfer guard for the first forecast hour of a case initialized at 1200 UTC 16 August 2026. At the same 3,688 processed RN1 points, the 5 mm CSI was 0.214008 for historical HYDRO (H0) and 0.278810 for preserved background with the historical executable (B0). The guard lowered CSI to 0.204724 in HYDRO (H1) but raised it to 0.283582 in the preserved-background state (B1). The difference of differences was +0.014055, indicating initialization-dependent change on the score scale. B1 had higher CSI at all six thresholds and slightly lower MAE and RMSE than original OFF (O0), but this combined comparison does not isolate the policy effect. This one-event, one-hour sensitivity result does not establish general skill or operational readiness; RN1 representativeness, full budgets, and process attribution remain unresolved.

1. 서론

단시간 강수예보의 첫 시간은 초기 수상체와 모델의 미세물리·수송이 함께 작용하는 구간이다. 배경장의 rain·snow·graupel 을 유지하는 초기화는 레이더 강수 역산·수송·강수 하중을 포함하는 기존 HYDRO 경로와 다른 초기 상태를 만든다. 별도로 KDM6 계산에서 정확한 0 에 적용되던 제한 경계 처리를 바꾸면 실행 중 강수 전환항이 달라질 수 있다. 두 변경을 함께 적용한 점수만으로 각 변경의 효과나 결합 효과를 구분할 수 없으므로, 동일한 초기화에서 실행파일을 바꾸고 동일한 실행파일에서 초기화를 바꾸는 요인 대조가 필요하다.

기존 HYDRO 와 배경 보존 정책의 각 두 실행파일 실험을 연결해 +1 시간의 강수 민감도를 비교한다. 주요 질문은 (1) 정확한 영 처리 수정의 점수가 초기화 정책에 따라 달라지는가, (2) 정책과 수정의 점수 상호작용이 어떤 임계값에서 나타나는가이다. KDM6 와 WRF 설정의 출처는 이 실험의 코드·입력 receipt 와 KDM6 관련 학회 초록을 구분해 기록하며, KDM6 를 WDM6 와 같은 구현으로 취급하지 않는다 [1, 2].

2. 자료 및 방법

2.1 실험 설계와 사례

사례는 2026 년 8 월 16 일 12 UTC 초기화다. 모든 예측은 동일한 보관 WRF 실행환경, 경계자료, 격자와 시간간격을 사용하며 비교 대상은 12 – 13 UTC 의 한 시간 누적 강수다. 요인 A 는 초기화 상태, 요인 B 는 실행파일의 영 전환항 처리다. H0 와 H1 은 동일한 기존 HYDRO 초기장을 각각 기존 및 수정 실행파일로 적분한다. B0 와 B1 은 동일한 생산자 단계 배경 강수 보존 초기장을 각각 기존 및 수정 실행파일로 적분한다. O0 는 실제 원본 OFF 초기장을 기존 실행파일로 적분한 외부 기준이다. 실험 receipt 는 실행입력, 완료상태, 점수·그림 결속을 기록한다: 실행 receipt, 실행 입력 manifest, 분석 receipt.

표 1. 초기화 정책과 실행파일의 요인 실험 설계.

ID	초기장	실행파일	상태
H0	기존 HYDRO	기존	완료
H1	기존 HYDRO	정확한 영 처리 수정	완료
B0	생산자 단계 배경 강수 보존	기존	완료
B1	생산자 단계 배경 강수 보존	정확한 영 처리 수정	완료
O0	실제 원본 OFF	기존	완료, 외부 기준

요인 실험의 배경 보존 정책은 기존 유효성·권한·실패 복원 검사를 거치는 연구 경로다. 레이더 강수 역산·수송·강수 하중을 생략하고 배경 rain·snow·graupel 과 상·품질·출처를 보존한다. 생산자에서 실제 변경이 확인된 native 초기장 변수는 208 개 중 8 개로, 수상체 세 성분과 PH, P, P_HYD, AL, TH2 이다. 따라서 이는 QR·QS 만 바꾼 실험이 아니며 물리적으로 균형 잡힌 동화 효과나 전체 보존성의 증거도 아니다. 정책은 기본 HYDRO 동작을 바꾸지 않으며 운영 승인 또는 기본값 승격 상태가 아니다.

실행파일 수정은 정확히 0 인 `prevp` 계산항에서 음의 전환항을 만들 수 있는 경계 분기를 막고, 비영 계산항 제한은 유지한다. 이는 한 변수의 국지 처리 변경이다. H1 은 H0 보다 낮은 임계값 CSI 와 MAE/RMSE 가 개선됐지만 ≥5 mm CSI 는 낮았다. B1−B0 와 H1−H0 의 비교로 이 수정의 CSI 변화가 초기화 정책에 따라 임계값별로 어떻게 달라지는지 계산한다.

2.2 강수 검증 및 통계량

모델 1 시간 강수량은 WRF 누적 대류성·격자규모 강수의 시각 간 차다.

$$P_{1h}=C(13UTC)-C(12UTC),C(t)=RAINC(t)+RAINNC(t).$$

검증 계약상 모든 history 에 `RAINSH` 가 있어야 하며, 이 값은 0 인지 별도로 검사하고 총량에서는 제외한다. 허용 오차 안의 아주 작은 음의 누적 차는 점수 계산 전에 0 으로 조정한다.

모델 격자에서 평가점으로 옮기는 고정 네 모서리 bilinear 연산은 다음과 같다.

$$P(x)=\sum_{j=1}^{4} w_j P_j, w_j \geq 0, \sum_{j=1}^{4} w_j = 1.$$

누적량 차분과 고정 선형 보간은 순서를 바꾸어도 같지만, 문턱값 사건 판정은 비선형이므로 보간 이후 수행한다. 참조 RN1 은 처리된 분석장으로, 이 평가에 고정된 3,688 개 점을 사용한다. RN1 의 입력 시각 최신성·coverage/QC 및 점별 관측 대표성은 확인되지 않았다. 점들은 한 폭풍 사례 안에서 공간적으로 상관되므로 독립 표본이나 별도 사례 수로 해석하지 않는다.

관측과 예보의 임계값 이상 여부로 적중 H, 누락 M, 오경보 F를 세고 임계값별 CSI 를 계산한다.

$$CSI=\frac{H}{H+M+F}.$$

동일 표본에서 두 실험 X, Y의 짝지은 점수 차는 임계값별로 $\Delta_{Y-X}=CSI_Y-CSI_X$다. 요인 상호작용은 다음 차이의 차이다.

$$I=\left(CSI_{B1}-CSI_{B0}\right)-\left(CSI_{H1}-CSI_{H0}\right).$$

I는 해당 임계값 점수 척도에서의 비가법 상호작용이다. 강수 질량의 상호작용이나 인과 기여율, 퍼센트 물리량이 아니다. I를 계산하려면 B0 와 네 점수 전부의 동일한 평가 표본이 필요하다. 연속 강수 오차를 $e_i=f_i-o_i$로 둔다. 절댓값 오차 a_i는 `abs(e_i)`로 계산한다.

$$MAE=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i, RMSE=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}, ME=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i.$$

이들만으로 강수 위치의 일치나 원인을 판정하지 않는다.

2.3 기상학적 해석의 범위

비·눈·싸락눈 혼합비는 초기 수상체 저장량을 나타내며 이후 응결·증발·상변화, 혼합, 이류 및 침강을 통해 지상 강수에 연결될 수 있다. 상변화에는 잠열 교환이 수반되며 열역학 상태와 후속 미세물리 진화에 영향을 줄 가능성이 있다. 본 분석은 이 과정별 항, 입자 분포, 같은 시점의 총 물·에너지 예산을 계산하지 않았으므로, 점수 변화가 눈의 용융·승화·낙하, rain 의 증발 또는 어떤 KDM6 전환항에서 기인했다고 귀속하지 않는다. 해당 과정은 후속 검증 가설이다. KDM6 의 scheme identity 와 레이더 시뮬레이터 기반 검증 맥락은 해당 학회 초록에 기술되어 있으나, 본문은 그 초록의 과정 결과를 이번 사례의 수치 근거로 사용하지 않는다 [2].

3. 결과

3.1 임계값별 CSI

표 2 는 네 요인 셀과 원본 외부 기준의 점수다. 모든 점수는 동일한 3,688 개 처리 RN1 평가점의 +1 시간 강수에서 계산했다.

임계값	H0	H1	B0	B1	O0
0.1	0.371740	0.412642	0.390777	0.429422	0.389800
0.5	0.278783	0.294166	0.312039	0.328443	0.312858
1.0	0.291513	0.300983	0.322384	0.328883	0.322384
2.5	0.326711	0.342984	0.358242	0.367033	0.357456
5.0	0.214008	0.204724	0.278810	0.283582	0.275093
10.0	0.043478	0.044118	0.049296	0.070423	0.049296

표 2. 12–13 UTC 1 시간 누적 강수 CSI (mm/1 h 임계값 이상).

기존 실행파일에서 배경 보존은 5 mm CSI 를 H0 의 0.214008 에서 B0 의 0.278810 으로 높였다. 수정 실행파일은 H0 에서는 CSI 를 0.204724 로 낮췄지만, 같은 배경 보존 초기장에서는 B0 의 0.278810 에서 B1 의 0.283582 로 높였다. 이 두 변화의 차이는 +0.014055 다. 별도 외부 비교로, B1 은 O0 보다 여섯 임계값 모두 CSI 가 0.00650–0.03962 높았지만 이는 정책과 수정 실행파일을 함께 적용한 결과다.

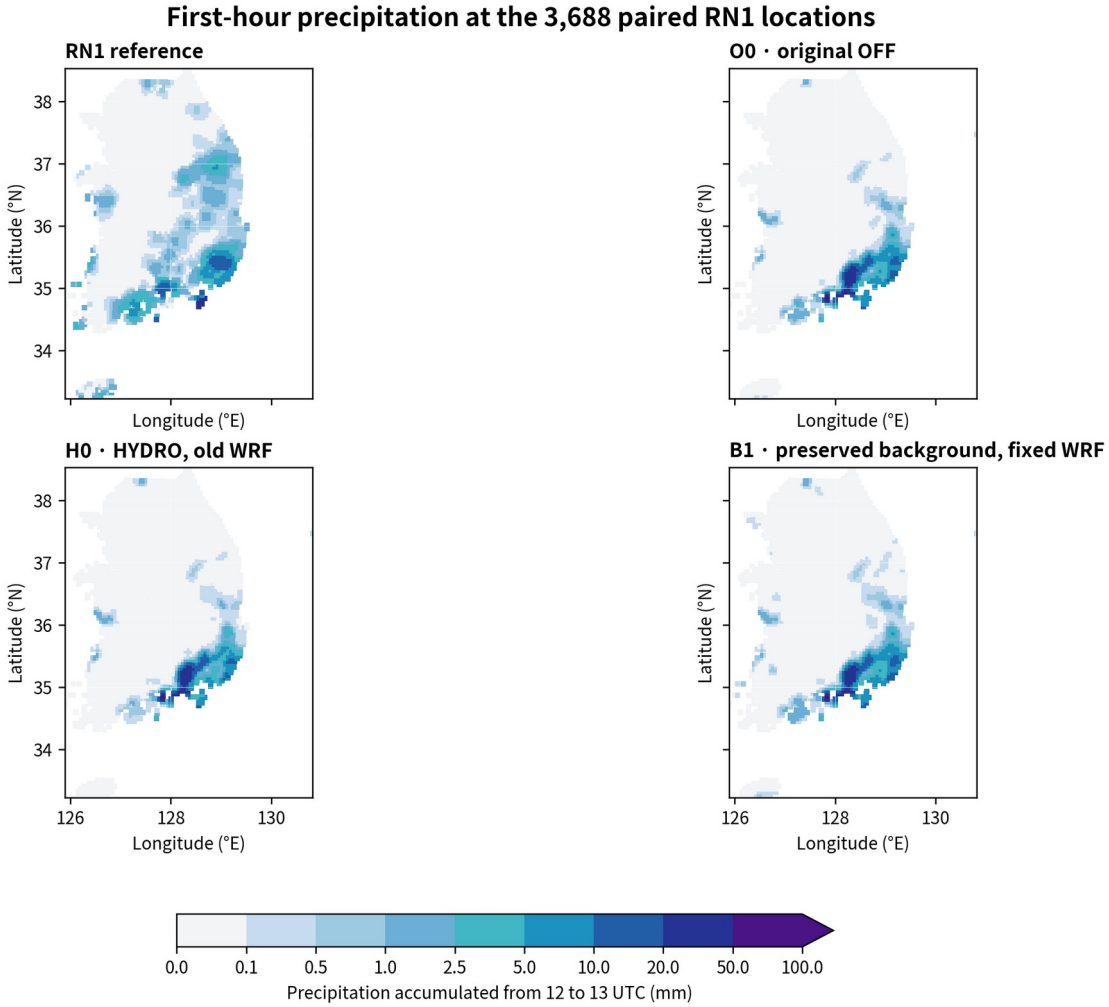


그림 1. 처리 RN1, 원본 O0, 기존 HYDRO H0, 배경 보존·수정 실행파일 B1 의 1 시간 누적 강수량. 지도 점은 3,688 개 평가점이며 독립 관측 footprint 나 관측 coverage 를 뜻하지 않는다.

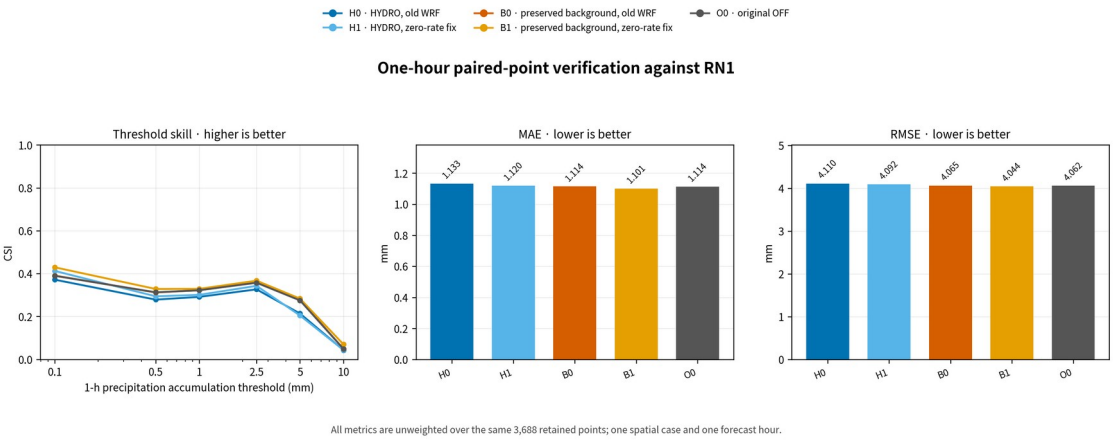


그림 2. 다섯 예측의 여섯 임계값 CSI 와 요인 대조. 모든 요인 셀은 완료됐으며 O0 는 외부 맥락 기준이다. 수치 전체는 범주 점수 CSV 에 보존한다.

3.2 연속 점수와 요인 상호작용

표 3. 연속형 점수 (mm).

ID	MAE	RMSE	평균 오차 ME
H0	1.132930	4.110292	−0.061773
H1	1.120419	4.091692	−0.053134
B0	1.114495	4.064666	+0.010506
B1	1.100693	4.044107	+0.024583
O0	1.114200	4.062290	+0.009707

B1 은 O0 대비 MAE 0.013507 mm, RMSE 0.018183 mm 낮지만 평균 양의 오차는 0.014876 mm 컸다. H1 은 H0 보다 MAE/RMSE 가 낮아졌으나 ≥5 mm CSI 는 낮았다. 지표 간 trade-off 를 고려해 한 가지 점수로 종합하지 않는다.

표 4. 동일 임계값에서 CSI 차이의 차이 $(B1-B0)-(H1-H0)$.

임계값 (mm/1 h)	CSI 상호작용
0.1	−0.002256
0.5	+0.001021
1.0	−0.002971
2.5	−0.007482
5.0	+0.014055
10.0	+0.020487

연속 점수의 상호작용은 MAE −0.001291 mm, RMSE −0.001959 mm, ME +0.005437 mm 다. 이 차이들은 해당 통계량 척도의 표본 내 차이의 차이이며 물리량의 보존·생성이나 인과 기여율이 아니다. CSI 상호작용은 0.1, 1, 2.5 mm 에서 음수, 0.5 mm 에서 +0.001021, 5 – 10 mm 에서 양수였다. 핵심은 배경 보존에서 5 mm CSI 가 높아졌고, 영 처리 수정의 5 mm CSI 변화가 H0→H1 에서는 음수, B0→B1 에서는 양수였다는 점이다. 전체 점수는 범주 점수, 연속 점수, 점수 대비와 상호작용에 있다.

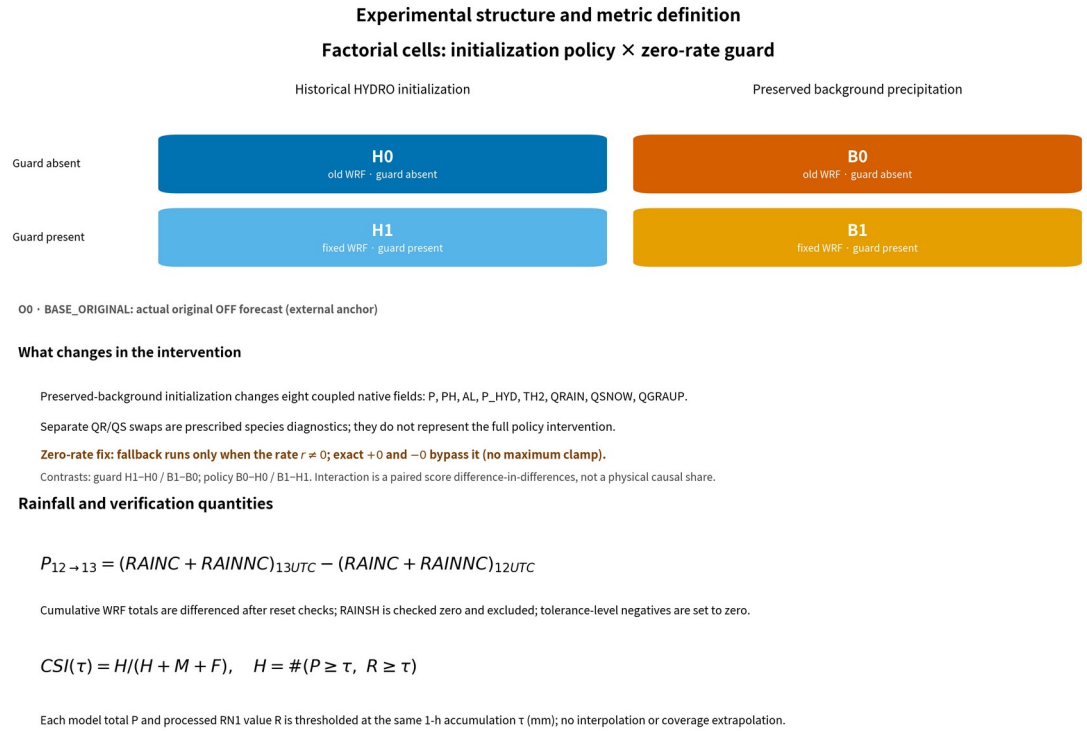


그림 3. 완성된 네 요인 셀과 차이의 차 정의. 별도로 표기한 O0 는 요인 설계 외부의 원본 초기장 기준이다.

3.3 강수 임계값별 사건 수와 trade-off

B1 의 적중/누락/오경보는 0.1 mm 에서 721/872/86, 0.5 mm 에서 403/733/91, 1 mm 에서 271/442/111, 2.5 mm 에서 167/184/104, 5 mm 에서 76/78/114, 10 mm 에서 10/49/83 이다. O0 대비 5 mm 에서는 적중 2 개 추가, 누락 2 개 감소, 오경보 1 개 감소다. 반면 0.1 mm 에서는 B1 의 오경보가 O0 보다 32 개 많다. 표본이 한 사례에 제한되므로 이를 유의한 우위 또는 검증된 운영 개선으로 확대 해석하지 않는다. 전체 H/M/F/ETS 는 범주 점수, 연속 점수는 연속 점수, 점수 대비, 점별 강수 대비, 해시 결속 정보는 분석 receipt 에 보존한다.

4. 토의

요인 실험에서 5 mm CSI 는 배경 보존 초기장 B0 에서 H0 보다 0.064803 높았고, 영 처리 수정은 HYDRO H0 에서는 0.009283 낮추고 배경 보존 B0 에서는 0.004772 높였다. 상호작용 +0.014055 는 이 점수 차이의 차이다. 이는 한 임계값·한 사례의 표본 내 점수 관계이지 수상체 저장량의 변화, 물리 기여율 또는 원인 분해가 아니다. B1−O0 가 보여주는 외부 비교도 두 초기장 계보와 수정 실행파일이 결합된 값이므로 정책 단독의 동화 이득으로 해석할 수 없다.

배경 강수 수종을 보존하면 이후 상태변화와 수송의 출발점이 바뀔 수 있고, 열역학 변수까지 동반 변경된 생산자 초기장은 수종 두 개만 교환한 처치와 다르다. 강수 검증에서 낮은 임계값의 오경보, 평균 편향, 높은 임계값의 적중은 서로 다른 성능 특성을 나타낸다. 한 개 분석장에서 각 픽셀 수를 세는 것은 사례 반복을 제공하지 않는다. 이 수치만으로 레이더 동화량, 물리적 원인, 다른 폭풍의 기대성능을 추정하지 않는다.

RN1 처리 분석의 upstream 입력 coverage 와 매 시각 자료 최신성은 미해결이다. 처리된 공간 점의 고정 마스크는 시간별 신뢰 영역을 보증하지 않는다. 전체 건조공기 질량 가중 물수지, 경계 유입, 강수 flux, 과정별 열·수분 예산 및 8 개 변경 변수의 균형은 아직 입증되지 않았다. 별도 최신 C2 H/A/N 1 시간 검증과 T39 문제도 이 한 시간 사례로 판정할 수 없다. WGNE 검증 가이드의 반복 사례·지원 영역·불확실성 요구에 비추어도 이 결과는 탐색 단계다 [3].

5. 결론

2026 년 8 월 16 일 사례의 첫 시간 강수예보에 대해 배경 수종 보존 정책과 KDM6 정확한 영 계산항 처리 수정의 2×2 요인 실험을 완료했다. 기존 HYDRO 대비 배경 보존 초기장의 5 mm CSI 는 구 실행파일에서 0.214008 에서 0.278810 으로 높아졌다. 정확한 영 처리 수정은 기존 HYDRO 에서 0.204724 로 점수를 낮추고 배경 보존 초기장에서 0.283582 로 높였으며, 차이의 차이는 +0.014055 였다. 이는 5 mm CSI 의 초기화 의존성을 보이는 점수 통계이며 수상체 물리 과정의 인과 분해가 아니다.

이는 한 사례·한 시간 민감도 결과이며 운영 기본값 변경의 근거가 아니다. 후속 검증에서는 초기 snow/rain/graupel 의 수송·상변화·침강 및 지상 강수 flux 를 같은 시간 간격의 예산과 연결하고, 입력 coverage/QC 가 확인된 다수 독립 사례에서 평가해야 한다.

참고문헌

1. Skamarock, W. C., J. B. Klemp, J. Dudhia, D. O. Gill, Z. Liu, J. Berner, W. Wang, J. G. Powers, M. G. Duda, D. M. Barker, and X.-Y. Huang (2019), *A Description of the Advanced Research WRF Version 4*, NCAR Technical Note NCAR/TN-556+STR. doi:10.5065/1dfh-6p97.
2. 박선영, 임교선, Mariko Oue, 방원배, 이규원, 이용희 (2025), “Cloud-resolving model Radar SIMulator(CR-SIM)을 활용한 구름 미세물리 모수화 방안의 미세물리 과정 비교 및 검증,” *2025 한국기상학회 정기총회 및 가을학술대회 초록집*, 59. KMS proceedings PDF. This is a conference abstract, not a journal article or validation of the implementation examined here.
3. Joint Working Group on Forecast Verification Research (JWGFVR) (2013), *Suggested methods for the verification of precipitation forecasts against high resolution limited area observations*, second draft, November 2013. Hosted by WGNE. PDF.